



CABEAMENTO ESTRUTURADO & PRÁTICA DE CRIMPAGEM

Infraestrutura Física de Redes | Camada 1

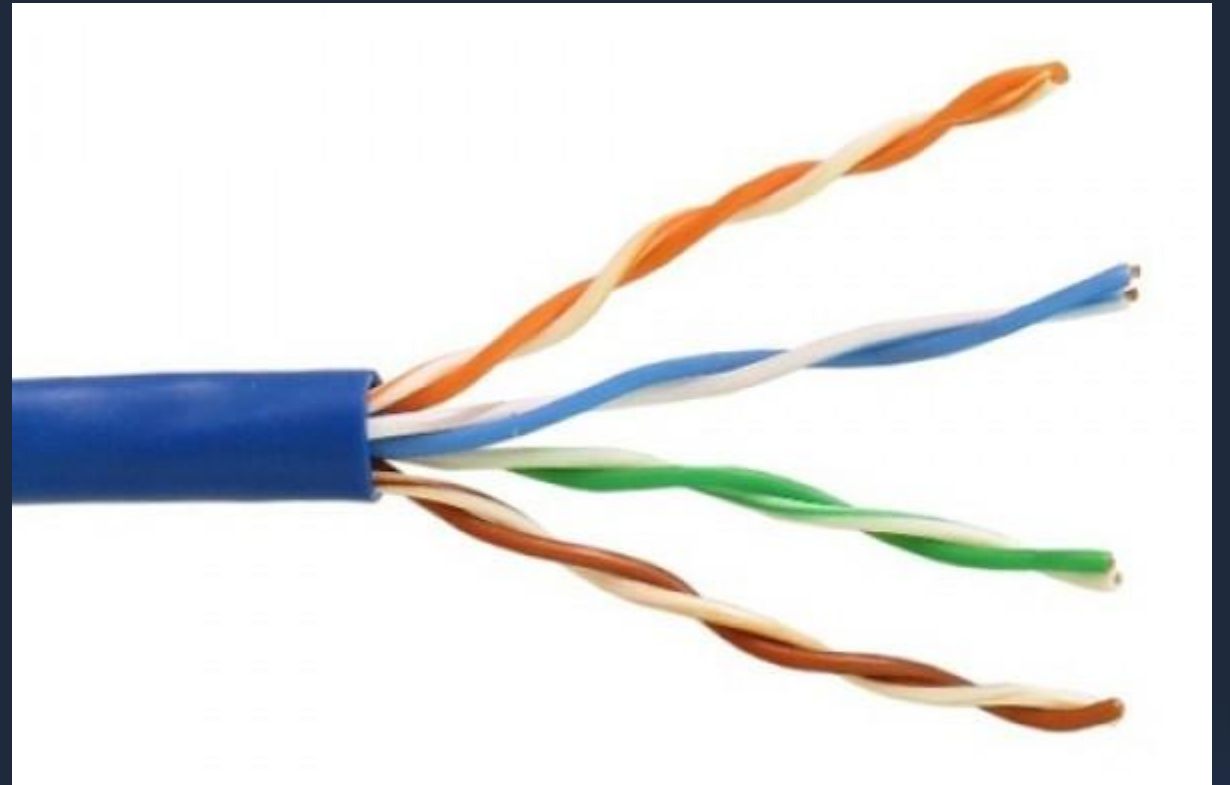
ESTRUTURA DO PAR TRANÇADO (TWISTED PAIR)

POR QUE "TRANÇADO"?

O entrelaçamento dos fios de cobre não é estético. Ele serve para:

- **Cancelamento de Ruído:** Reduz a interferência eletromagnética (EMI) externa.

- **Crosstalk (Diafonia):** Evita que o sinal de um par interfira no par vizinho dentro do mesmo cabo.



Curiosidade: Cada par possui uma taxa de torção diferente para maximizar o isolamento do sinal.

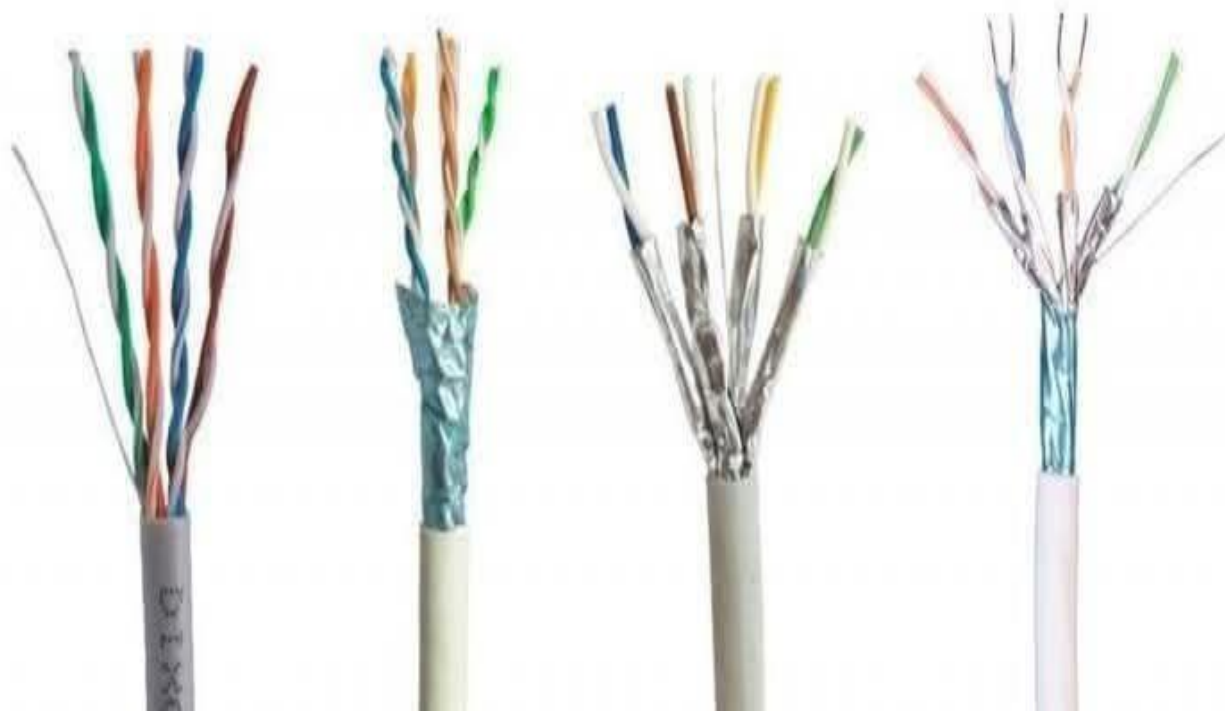
BLINDAGEM: UTP VS. STP

UTP

FTP

STP

SFTP



UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR)

Padrão de mercado. Sem blindagem metálica.

Mais flexível, barato e fácil de instalar. Ideal para escritórios e residências.

STP / FTP (SHIELDED/FOILED)

Possui malha ou folha metálica ao redor dos pares.

Uso: Ambientes industriais, próximos a motores elétricos ou torres de rádio.

Atenção: Exige aterramento correto, senão a blindagem vira uma antena.

CATEGORIAS E APLICAÇÕES

A categoria define a frequência (largura de banda) e a velocidade máxima suportada em 100 metros.

Categoria	Velocidade Max	Frequência	Aplicação Típica
CAT 5e	1 Gbps	100 MHz	Redes domésticas, telefonia VoIP (Padrão Antigo)
CAT 6	1 Gbps / 10 Gbps*	250 MHz	Padrão Atual para Gigabit Ethernet
CAT 6A	10 Gbps	500 MHz	Data Centers, Backbones corporativos
CAT 8	40 Gbps	2000 MHz	Curta distância (30m) em Data Centers

* CAT 6 suporta 10 Gbps apenas em distâncias curtas (até 55m).

PADRÕES DE CRIMPAGEM (EIA/TIA 568)

A ordem dos fios é crucial para o funcionamento. O padrão **T568B** é o mais comum no Brasil.

T568A



Inicia com **Verde**

T568B



Inicia com **Laranja**

DIRETO (STRAIGHT) VS. CRUZADO (CROSSOVER)



CABO DIRETO

Pontas iguais (A-A ou B-B).

Uso: Dispositivos diferentes.

PC → Switch
Switch → Roteador



CABO CROSSOVER

Pontas diferentes (Uma A, outra B).

Uso: Dispositivos iguais.

PC → PC
Switch → Switch

Cabo Direto



Cabo Crossover





COMO O SINAL VIAJA? TRANSMISSÃO EM UTP

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



CONECTOR RJ45

O plugue macho padrão.
Certifique-se de usar conectores para CAT6 se o cabo for CAT6.



ALICATE DE CRIMPAR

Pressiona os contatos dourados do conector RJ45 contra os fios de cobre.



TESTADOR DE CABOS

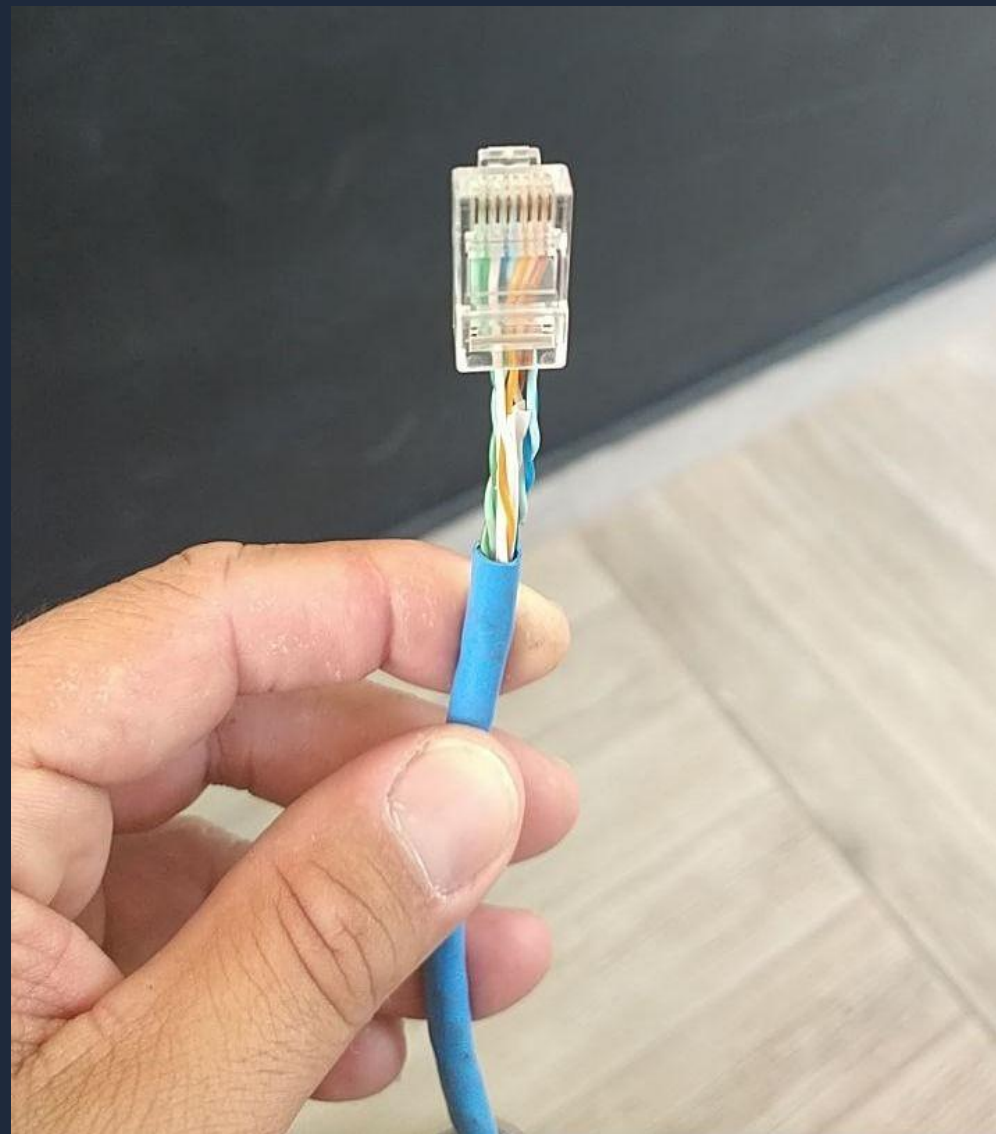
Verifica a continuidade de cada um dos 8 fios e detecta curtos ou trocas.



BOAS PRÁTICAS & EFICIÊNCIA

O QUE EVITAR:

- × **Destrançar muito:** Mantenha o trançado até o limite máximo perto do contato. Destrançar demais causa perda de sinal (NEXT).
- × **Capa fora do conector:** A trava do conector deve morder a capa plástica, não os fios soltos, para resistência mecânica.
- × **Curvas bruscas:** Respeite o raio de curvatura para não quebrar o cobre.



ATIVIDADE PRÁTICA

HORA DA PRÁTICA

Checklist da Avaliação:

- ✓ Sequência de cores correta nas duas pontas?
- ✓ Capa do cabo presa firmemente dentro do conector?
- ✓ Testador acendeu luzes 1 a 8 em sequência?

TROUBLESHOOTING (O QUE DEU ERRADO?)

Sintoma no Testador	Causa Provável	Solução
Luz não acende (Ex: pino 4)	Fio não chegou ao fundo ou não foi desencapado pelo contato.	Recrimpar (cortar e fazer nova ponta).
Luzes fora de ordem (Ex: 1-2-4-3...)	Fios trocaram de posição na hora de inserir (Fios cruzados).	Verificar cores atentamente e refazer.
Todas as luzes piscam aleatoriamente	Curto-circuito (fios se tocando) ou ferramenta defeituosa.	Cortar e refazer com cuidado.